

☆. 如果 $2^p - 1$ 是质数, 那么 p 也是质数。

证明: 假设 p 不是质数, 那么 $p = s \cdot t$ (s, t 为整数, 不等于 1, 不等于 p)

① 如果 s, t 中存在偶数, 不妨令 $t = 2k$, 则

$$\begin{aligned} 2^p - 1 &= 2^{s \cdot t} - 1 = (2^s)^{2k} - 1 = (2^{sk})^2 - 1 \\ &= (2^{sk} + 1) \cdot (2^{sk} - 1), \text{ 与 } 2^p - 1 \text{ 是质数矛盾。} \end{aligned}$$

② 如果 s, t 中不存在偶数, 不妨令 $t = 2k + 1$, 则

$$\begin{aligned} 2^p - 1 &= 2^{s \cdot t} - 1 = (2^s)^{2k+1} - 1 \\ &= (2^s - 1) \cdot ((2^s)^{2k} - 1) = (2^s - 1) \cdot ((2^s)^{2k-1} + (2^s)^{2k-2} + \dots + (2^s) + 1) \\ 2^p - 1 &\text{ 是合数, 与 } 2^p - 1 \text{ 是质数矛盾。} \end{aligned}$$

综上所述, 假设不成立, $p \neq s \cdot t$ (s, t 为不等于 1 和 p 的整数), 所以 p 也是质数。

海实验-数学自招 2025

★. 一个医院内共有45个床位, 现有5名护士, 每名护士最多可以巡床13个, 最少为9个, 请问有多少种巡选方式?

解: 由于 $13 \times 3 < 45 < 13 \times 4$

所以护士人数最少为4人。当护士人数为5人时, 由于 $5 \times 9 = 45$, 所以每位护士巡床位9个, 第1位护士 C_{45}^9 种, 第2位护士 C_{36}^9 种, 第3位 C_{27}^9 , 第4位 C_{18}^9 , 剩余的分给第5位护士, 这种情况下的方式: $C_{45}^9 \cdot C_{36}^9 \cdot C_{27}^9 \cdot C_{18}^9$

当护士人数为4人时, 有 C_5^4 种选护士方式, 4个护士的床位数分配方案有八类, 分别是:

$(9, 10, 13, 13), (10, 10, 12, 13), (10, 11, 11, 13),$
 $(11, 12, 9, 13), (11, 11, 10, 13), (9, 12, 12, 12),$
 $(10, 11, 12, 12), (11, 11, 11, 12)$

第1类: 9床位选护士 C_4^1 , 选床位 C_{45}^9 , $C_4^1 \cdot C_{45}^9$
10床位选护士 C_3^1 , 选床位 C_{36}^{10} , $C_3^1 \cdot C_{36}^{10}$
13床位选护士 C_2^1 , 选床位 C_{26}^{13} , $C_2^1 \cdot C_{26}^{13}$
13床位选护士 C_1^1 , 选床位 C_{13}^{13} , 1种

第2类: 13, 选护士 C_4^1 , 位 C_{45}^{13} , $C_4^1 \cdot C_{45}^{13}$
12, 选护士 C_3^1 , 位 C_{32}^{12} , $C_3^1 \cdot C_{32}^{12}$
10, 选护士 C_2^1 , 位 C_{20}^{10} , $C_2^1 \cdot C_{20}^{10}$
10, 选护士 C_1^1 , 选床位 C_{10}^{10} , 1种

第3类: 13, $C_4^1 \cdot C_{45}^{13}$; 10, $C_3^1 \cdot C_{32}^{10}$; 11, $C_2^1 \cdot C_{22}^{11}$; 11, 1种

第4类: 13, $C_4^1 \cdot C_{45}^{13}$; 12, $C_3^1 \cdot C_{32}^{12}$; 11, $C_2^1 \cdot C_{20}^{11}$; 9, 1种

第5类: 13, $C_4^1 \cdot C_{45}^{13}$; 11, C_3^1

193种, 不算床位排列。